

Exercices - Chapitre 2

Exercice 1 : Soient les données suivantes qui correspondent à la taille (x_i en cm) et au poids (Y_i en kg) de 6 filles de 18 ans (tirées de Morgenthaler, 1997, Exercice 3, p.122) :

x_i	170	167	171	181	158	166
Y_i	71	58	56	85	45	53

- a) Déterminez la droite de régression pour les données ci-dessus.
- b) Interprétez la valeur des estimations des paramètres en termes du poids et de la taille des filles de 18 ans de cette population.
- c) Donnez une estimation de la variance des termes d'erreur.

Exercice 2 : On veut donc ajuster le modèle suivant, dans lequel on force le modèle de régression linéaire à passer par l'origine :

$$Y_i = \beta x_i + \varepsilon_i \quad \text{pour } i = 1, \dots, n.$$

Trouver l'estimateur des moindres carrés du paramètre β associé à ce modèle.